Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Київське територіальне відділення Малої академії наук України
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук»

Відділення: Математика
Секція: Математика

ЗАСТОСУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ТЕОРЕМ У ЗАДАЧАХ

Роботу виконала:
Шестопал Анастасія Миколаївна
29 квітня 2009 року
учениця 10-Б класу
Ліцей №142 м. Києва, Солом'янський р-н

Педагогічний керівник:
Тертична Ганна Василівна,
Вчитель математики Ліцею 142 м. Києва
тел. +380674440382
ел. адреса

Київ-2025

КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

Анотація

Шестопал Анастасія Миколаївна,
учениця 10- Б класу ліцею №142 м. Києва
педагогічний керівник: Тертична Ганна Василівна,
Вчитель математики ліцею 142 м. Києва

ЗАСТОСУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ТЕОРЕМ У ЗАДАЧАХ

Дана робота присвячена дослідженню методів розв’язання задач за допомогою нестандартних планіметричних теорем.

Метою роботи є аналіз і практичне застосування таких теорем у задачах.

У першому розділі представлено теоретичний матеріал, необхідний для дослідження, та наведено основні означення й теореми, які використовуються в роботі.

У другому розділі розглянуто запропоновані задачі, зокрема авторські, та їх розв’язання із застосуванням нестандартних планіметричних теорем.

Як висновок, підкреслено, що використання цих теорем сприяє ефективному розв’язанню практичних завдань. Отримані результати можуть бути використані у різних галузях, таких як архітектура та будівництво, що підтверджує актуальність дослідження.

Ключові слова: планіметричні теореми, нестандартні задачі, геометрія, архітектура, будівництво, практичне застосування.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ....4
ВСТУП....5
РОЗДІЛ І....6
ТЕОРЕТИЧНІ ДАНІ ТА ТЕОРЕМИ....6
1.1 Означення та властивості....6
1.2 Теореми та їх доведення....7
Висновки до розділу 1....12
РОЗДІЛ ІІ....13
РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧ....13
2.1 Задача на теорему Метелика....13
2.2 Задача на теорему Ферма-Торрічеллі....14
2.3 Задача на лінію Ейлера....15
2.4 Задача на коло Ейлера....17
Висновки до розділу 2....18
ВИСНОВКИ....19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....20

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

$\triangle ABC$ — трикутник ABC

$\angle ABC$ — кут ABC

(ABC) — площина ABC

AB || CD — AB паралельна CD

A ~ B — A подібна до B

$AB \perp CD$ — AB перпендикулярна CD

$AB \cap CD = O$ — AB перетинає CD в точці O

т. O — точка O

=> — звідси випливає

що і т. д. — що і треба було довести

ВСТУП

Використання математики, як допоміжного інструмента для реалізації проекту є звичайною практикою в нашому світі, і знання даного предмета відкриває нові можливості. Однією з найпоширеніших галузей використання геометрії є будівництво та архітектура. Ще з давніх часів люди дивують нас спорудами, розрахункам яких вже більше ніж тисячоліття. Зараз є тенденція на використання нестандартних теорем, які можуть доповнити інтер'єр будівлі чи покращити її характеристики. Тому на даний момент часу дослідження даних теорем у задачах є актуальним, бо ці дані будуть використовуватися для відбудови наших будівель.

Метою цієї роботи є дослідити методи розв’язків задач за допомогою нестандартних планіметричних теорем. Для досягнення таких цілей було поставлено такі завдання:

1) Ознайомитись з теоретичним матеріалом на дані теми.
2) Розглянути запропоновані задачі та розв’язати їх за допомогою нестандартних теорем.

Для дослідження планіметричних теорем використовувалися такі методи як: теоретичні, геометричний та математичний.

Під час дослідження запропоновані авторські задачі та методи їх розв’язування.

Отримані результати можна застосовувати для полегшення розв’язання практичних завдань у різних галузях, а саме в архітектурі та будівництві.

РОЗДІЛ І
ТЕОРЕТИЧНІ ДАНІ ТА ТЕОРЕМИ

У даному розділі наведено означення та властивості, які будуть використовуватися для доведення нестандартних планіметричних теорем.

1.1 Означення та властивості

Означення 1.1 Трикутник — геометрична фігура, що складається з трьох вершин і трьох сторін.

Означення 1.2 Центр описаного кола — точка, рівновіддалена від усіх вершин трикутника. Дана точка збігається з точкою перетину серединних перпендикулярів.

Означення 1.3 Вписане коло — коло, яке дотикається до всіх сторін трикутника.

Означення 1.4 Середина відрізка — точка, яка ділить відрізок на дві рівні частини.

Означення 1.5 Хорда — пряма, яка з’єднує дві точки кола.

Означення 1.6 Рівнобедрений трикутник — трикутник, у якого дві сторони рівні.

Означення 1.7 Вертикальні кути — пари рівних кутів, утворених при перетині двох прямих.

Означення 1.8 Середня лінія трикутника — відрізок, який з’єднує середини двох сторін трикутника.

Означення 1.9 Паралелограм — чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні та паралельні.

Означення 1.10 Рівнобічна трапеція — трапеція, у якої бічні сторони рівні.

Означення 1.11 Ортоцентр — точка перетину висот трикутника.

Властивість 1.1 Середня лінія трикутника дорівнює половині протилежної сторони та паралельна їй.

Властивість 1.2 Середня лінія трапеції дорівнює півсумі її основ.

Властивість 1.3 У рівносторонньому трикутнику всі кути дорівнюють 60°, а висота, медіана і бісектриса збігаються.

Властивість 1.4 Центральний кут дорівнює подвоєному вписаному куту, що спирається на ту саму дугу.

Властивість 1.5 Вписані кути, які спираються на одну й ту саму дугу, рівні між собою.

Властивість 1.6 Якщо дві хорди перетинаються всередині кола, то добутки відрізків кожної хорди рівні між собою: $AX \cdot BX = CX \cdot DX$.

1.2 Теореми та їх доведення

Теорема Метелика. Нехай *O* — середина хорди EF кола, через яку проведено дві інші хорди *AB* і *CD*; хорди *AD* і *BC* перетинають хорду *EF* у точках *X* і *Y* відповідно. Тоді *O* — середина XY [1].

Доведення:

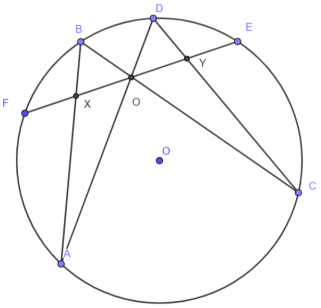
Дано:

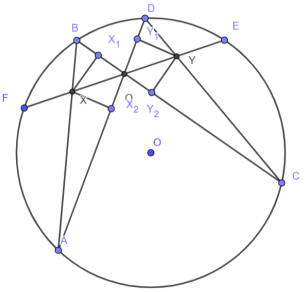
FE, AB, CD - хорда

O - центр FE

AD ∩ BC = O

Довести: O - центр XY





Розв’язок:

1) Спершу опустимо перпендикуляри з точки Y та Z до AD та CB. І назвемо їх YY_1, YY_2, ZZ_1 та ZZ_2.
2) Розглянемо трикутники $\triangle OXX_1$ та $\triangle OYY_2$, в них $\angle X_1OX = \angle YOY_2$ бо вони вертикальні, тому $\triangle OXX_1 \sim \triangle OYY_2$ за трьома кутами. Отже, $\frac{OX}{OY} = \frac{OX_1}{OY_2}$.
3) Розглянемо трикутники $\triangle OXX_2$ та $\triangle OYY_1$, в них $\angle X_2OX = \angle YOY_1$ бо вони вертикальні, тому $\triangle OXX_1 \sim \triangle OYY_2$ за трьома кутами. Отже, $\frac{OX}{OY} = \frac{OX_2}{OY_1}$.
4) Розглянемо трикутники $\triangle BXX_1$ та $\triangle DYY_1$. $\angle ABC = \angle ADC$ тому що вони лежать на $\smile AC$. Звідси випливає, що $\triangle BXX_1 \sim \triangle DYY_1$ за трьома кутами. Отже, $\frac{XX_1}{YY_1} = \frac{BX}{DY}$.

5) Розглянемо трикутники $\triangle AXX_2$ та $\triangle CYY_2$. $\angle BAD = \angle BDC$ тому що вони лежать на $\smile BD$. Звідси випливає що $\triangle AXX_2 \sim \triangle CYY_2$ за трьома кутами. Отже, $\frac{XX_2}{YY_2} = \frac{AX}{CY}$.

6) $\frac{OX^2}{OY^2} = \frac{XX_2}{YY_1} \cdot \frac{XX_1}{YY_2} = \frac{XX_1}{YY_2} \cdot \frac{XX_2}{YY_1} = \frac{BX \cdot AX}{CY \cdot DY}$

7) З теореми хорд що перетинаються:

$AX \cdot BX = FX \cdot EX = (OF - OX)(OE + OX)$

$CX \cdot DX = FY \cdot EY = (OF + OY)(OE - OY)$

Оскільки OF = OE, тому:

$\frac{OX^2}{OY^2} = \frac{(OF-OX)(OF+OX)}{(OF+OY)(OF-OY)} = \frac{OF^2-OX^2}{OF^2-OY^2} \Rightarrow$

$OX^2 \cdot OF^2 - OX^2 \cdot OY^2 = OY^2 \cdot OF^2 - OX^2 \cdot OY^2$

$OX^2 \cdot OF^2 = OY^2 \cdot OF^2$

$OX^2 = OY^2$

$OX = OY$ що і т. д.

Теорема Ферма-Торрічеллі. Дано точку T в довільному трикутнику. Сума відстаней від вершин до точки буде мінімальна при куті 120° між вершинами.[2]

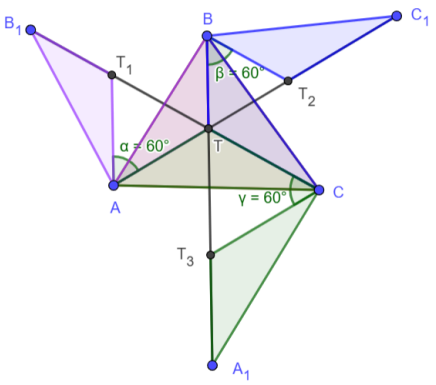
Дано:

△ABC

т. T

Довести: AT + BT + CT — min

Доведення:



1) В △ATB повернемо його на 60° => $B_1T_1 = BT$
2) $AT = AT_1$ та $\angle T_1AT = 60°$ => $\triangle ATT_1$ - рівнобедрений => $TT_1 = AT$.
3) Ламана B_1T_1TC

А за рівнянням ламаної:

$B_1T_1TC \leq B_1T_1+TT_1+CT$ => Ламана $B_1T_1TC = B_1T_1+TT_1+CT$. Отже, B_1T_1TC — пряма.

4) На прямій B_1C за властивостями суміжного кута $\angle ATC = 180° - \angle T_1TA = 180° - 60° = 120°$.
5) За такими міркуваннями, ми можемо вважати що $\angle CTB = \angle ATB = 120°$.

Звідси випливає, якщо $\angle CTB = \angle ATB = \angle ATC = 120°$, то відстані між точкою та вершинами будуть мінімальними що і т. д.

Лінія Ейлера. Пряма, яка проходить через центроїд, ортоцентр, центр описаного кола та центр кола дев'яти точок [3].

Дано:

$\triangle ABC$ – довільний

AH_1, BH_3, CH_2 – перпендикуляри

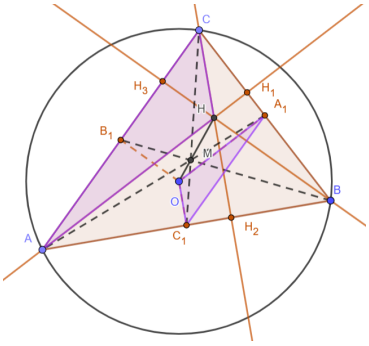
H – ортоцентр

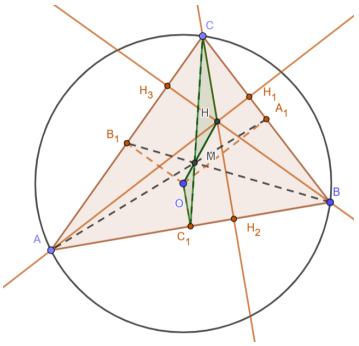
AA_1, BB_1, CC_1 – медіани

M – центроїд

OA_1, OB_1, OC_1 – серединні перпендикуляри

O – центр вписаного кола





Довести:

O, H, M – лежать на одній прямій

Доведення:

1) Розглянемо $\triangle ACH$ та $\triangle A_1C_1O$. $AH_1 \perp CB$ і $OA_1 \perp CB$ => $AH_1 \parallel OA_1$; $BH_3 \perp AC$ і $OB_1 \perp AC$ => $BH_3 \parallel OB_1$; $CH_2 \perp BC$ і $OC_1 \perp BC$ => $CH_2 \parallel OC_1$.
   Тому, $\angle CHA = \angle A_1OC_1$, $\angle CAH = \angle OA_1C_1$, $\angle HCA = \angle C_1OA_1$ як внутрішні різносторонні кути => $\triangle ACH \sim \triangle A_1C_1O$ за трьома кутами.
2) C_1 – середина AB, A_1 – середина CB => A_1C_1 – середня лінія $\triangle ABC$, $2A_1C_1 = AC$.

3) Розглянемо △MCH та △MOC₁. ∠CMH = ∠OMC₁ як вертикальні кути, ∠MCH = ∠OC₁M як внутрішні різносторонні кути. Знаючи, що 2 A₁C₁ = AC, то △MCH ~ △MOC₁ => △MCH : △MOC₁ = 2:1 => CM : MC₁ = 2:1 => CC₁ – медіана, а інцентр перетинає пряму Ейлера що і т. д.

Коло дев'яти точок або коло Ейлера. Коло, яке проходить через дев'ять особливих точок будь-якого трикутника. Цими точками є: середини трьох сторін трикутника, основи трьох висот трикутника, середини трьох відрізків, що з'єднують вершини трикутника з ортоцентром.[4]

Дано:

ABC – довільний

A₁ – середина BC

B₁ – середина AC

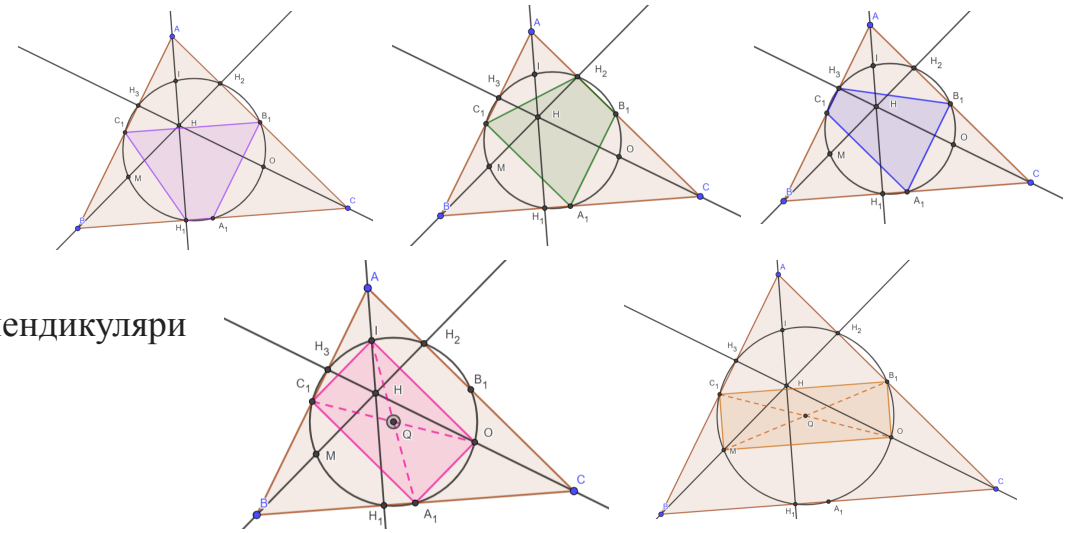
C₁ – середина AB

AH₁, BH₂, CH₃ – перпендикуляри

O – середина CH

M – середина BH

I – середина AH



Довести:

A₁, B₁, C₁, H₁, H₂, H₃, O, M, I – належать одному колу

Доведення:

1) Розглянемо △A₁B₁C₁: A₁B₁, B₁C₁, A₁C₁ – середні лінії => △A₁B₁C₁ – серединний трикутник. Тоді нам треба довести, що H₁, H₂, H₃, O, M, I також належать даному колу.
2) Розглянемо чотирикутник B₁C₁H₁A₁: B₁C₁ || H₁A₁ => B₁C₁H₁A₁ – трапеція. В △ BAH₁: C₁H₁ – медіана => CH₁ = 0,5 AB. A₁B₁ – середня лінія => A₁B₁ = 0,5 AB => A₁B₁ = CH₁ => B₁C₁H₁A₁ – рівнобічна трапеція. Отже її можно вписати в коло, тому B₁, C₁, H₁, A₁ належать даному колу.

3) Розглянемо чотирикутник $H_2A_1B_1C_1$: $A_1C_1 \parallel H_2B_1 \Rightarrow H_2A_1B_1C_1$ – трапеція. В $\triangle BAH_2$: C_1H_2 – медіана $\Rightarrow C_1H_2 = 0{,}5\ AB$. A_1B_1 – середня лінія $\Rightarrow A_1B_1 = 0{,}5\ AB \Rightarrow A_1B_1 = C_1H_2 \Rightarrow H_2A_1B_1C_1$ – рівнобічна трапеція. Отже її можно вписати в коло, тому H_2 належить даному колу.
4) Розглянемо чотирикутник $H_3C_1A_1B_1$: $H_3C_1 \parallel A_1B_1 \Rightarrow H_3A_1B_1C_1$ – трапеція. В $\triangle ACH_3$: B_1H_3 – медіана $\Rightarrow B_1H_3 = 0{,}5\ AC$. A_1C_1 – середня лінія $\Rightarrow A_1C_1 = 0{,}5\ AC \Rightarrow A_1C_1 = B_1H_3 \Rightarrow H_3C_1A_1B_1$ – рівнобічна трапеція. Отже її можно вписати в коло, тому H_3 належить даному колу.
5) Розглянемо чотирикутник C_1A_1OI: розглянемо $\triangle C_1H_3O$: $\angle C_1H_3O = 90° \Rightarrow \triangle C_1H_3O$ – прямокутний $\Rightarrow C_1O$ – діаметр. Розглянемо $\triangle A_1H_1I$: $\angle A_1H_1I = 90° \Rightarrow \triangle A_1H_1I$ – прямокутний $\Rightarrow A_1I$ – діаметр. $C_1O \cap A_1I = Q \Rightarrow C_1A_1OI$ – прямокутник. Отже його можно вписати в коло, тому т. O і I належать даному колу.
6) Розглянемо чотирикутник C_1B_1OM: розглянемо $\triangle B_1H_2M$: $\angle B_1H_2M = 90° \Rightarrow \triangle B_1H_2M$ – прямокутний $\Rightarrow B_1M$ – діаметр. Розглянемо $\triangle C_1H_3O$: $\angle C_1H_3O = 90° \Rightarrow \triangle C_1H_3O$ – прямокутний $\Rightarrow C_1O$ – діаметр. $C_1O \cap A_1I = B_1M \Rightarrow C_1B_1OM$ – прямокутник. Отже його можно вписати в коло, тому т. M належить даному колу що і т. д.

Також для розв'язку задач використовується дана властивість: Радіус кола Ейлера дорівнює половині радіуса описаного кола трикутника.[5]

Дано:

ABC – довільний

H – ортоцентр

O – центр описаного кола

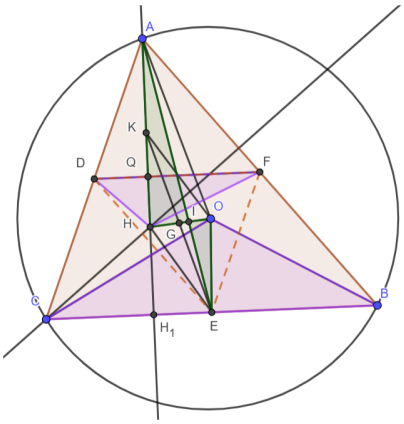
AH_1 – висота BC

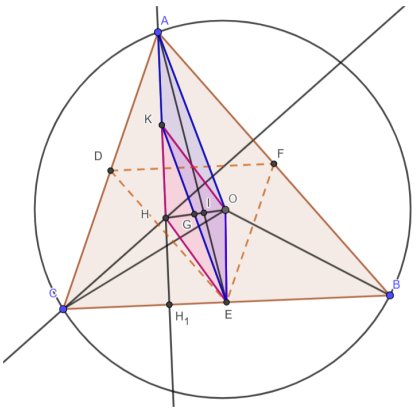
E – середина BC

K – серединв AH

DF – середня лінія

$HO \cap KE = G$





HO ∩ AE = I

Довести:

R = 2 R_9

Доведення:

1) В △ABC: ∠CAB = 0,5∠COB, як центральний і внутрішній які спираються на одну дугу.

В параллелограмі ADFE: ∠CAB = ∠DEF => ∠DHF = 2∠DEF = 2∠CAB = ∠COB

BC = 2DF, за властивістю середньої лінії => △DHF ~ △ COB за трьома кутами, k = 2 => $\frac{DF}{CB} = \frac{QH}{OE} = \frac{1}{2}$

OE = 2QH

2) OE = 0,5AH = KH, AH || OE => HKOE – паралелограм, G – точка перетину діагоналей, середина гіпотенузи KE, KG = H_1G = EG = R_9 => AKEO – паралелограм => KE = AO => KG = 0,5AO = 0,5R = R_9 що і т. д.

Висновки до розділу 1

У першому розділі зібрано необхідний теоретичний матеріал, зокрема означення, властивості та доведення ключових теорем. Ці теореми стали основою для подальших досліджень та прикладних задач, розглянутих у роботі. Викладені поняття забезпечили методичну базу для розв'язання нестандартних планіметричних задач.

РОЗДІЛ ІІ
РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ

У даному розділі будуть надані задачі прикладного характеру та розв'язки до них за допомогою нестандартних планіметричних теорем.

2.1 Задача на теорему Метелика

Задача 2.1 В коло вписано трапецію ABCD, яка має середню лінію EF, що збігається з хордою XY і дорівнює 6 см. Знайти площу трикутника AOD, якщо дуга AD дорівнює 120°. Дуга AC і BD дорівнюють по 240°.

Дано:

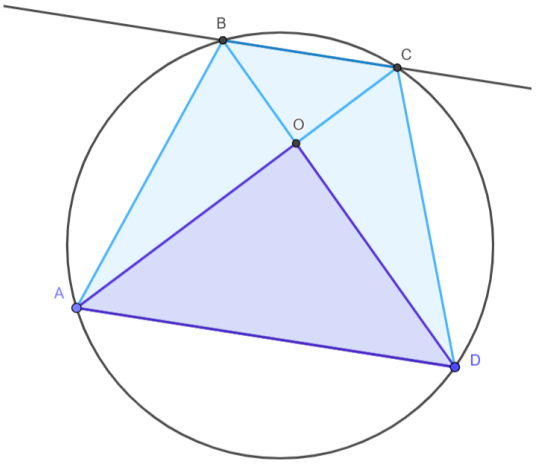
ABCD - трапеція

EF - сер. лінія

EF = 6 см

$\smile AD = 120°$

$\smile AC = \smile BD = 240°$



Знайти:

S – ?

Розв'язок:

1) $\angle ABD = 0{,}5\angle ACD = 0{,}5\smile AD = 60°$, $\angle ABC = 0{,}5\smile AC = 120°$, $\angle BCD = 0{,}5\smile BD = 120°$, $\angle CBO = \angle ABC - \angle ABD = 120° - 60° = 60°$, $\angle BCO = \angle ACD - \angle ACD = 120° - 60° = 60°$

$\angle BOC = 180° - \angle CBO - \angle BCO = 180° - 60° - 60° = 60° \Rightarrow \angle BOC = \angle AOD = 60°$

2) $\smile CA = 360° - \smile AC = 360° - 240° = 120°$, $\angle ADC = 0{,}5\smile AC = 60° \Rightarrow \angle CAD = 180° - \angle ACD - \angle ADC = 180° - 60° - 60° = 60°$, $\angle CAD = \angle ACD = \angle ADC = 60° \Rightarrow \triangle AOD$ рівносороній.

3) За теоремою Метелика XO = OY => EO = OF = 0,5EF = 3см. В $\triangle ABD$: EO - середня лінія => AD = 2EO = 6 см => $S = \frac{AD^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}$ см

Відповідь: $S = 9\sqrt{3}$ см

За допомогою теореми Метелика можно точно визначити ключові точки перетину та оптимально розподілити навантаження в складних геометричних формах, наприклад, у трапецієподібних балках.

2.2 Задача на теорему Ферма-Торрічеллі

Задача 2.2 Два кола перетинаються в точках A і T, з яких утворились хорди AT, AC, AD. Знайдіть площу перетину кіл, якщо відрізок AT дорівнює 3 см, градусна міра кута TAD дорівнює 20°, а TCA дорівнює 30° і сума відрізків AT, CT і TD є мінімальною.

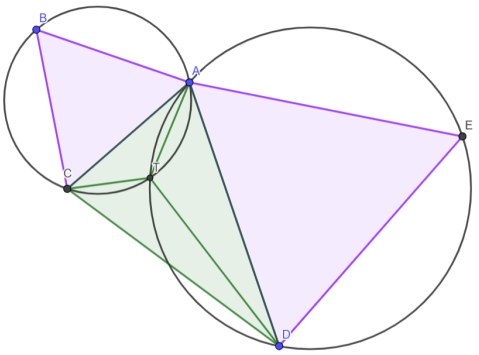
Дано:

AT = 3 см

∠TAD = 20°

∠TCA = 30°

AT + CT + TD = min



Знайти:

S – ?

Розв’язок:

1) За теоремою Ферма-Торрічеллі AT + CT + TD = min => ∠ATD = ∠CTA = ∠TDA = 120°
2) За теоремою синусів

В △TAD: $\frac{AD}{sin\angle ATD} = \frac{AT}{sin\angle TDA} => AD = \frac{AT \cdot sin\angle ATD}{sin\angle TDA} = \frac{3 \cdot 0{,}87}{0{,}34} = 7,7$ см

В △TAC: $\frac{AC}{sin\angle CTA} = \frac{AT}{sin\angle TCA} => AC = \frac{AT \cdot sin\angle CTA}{sin\angle TCA} = \frac{3 \cdot 0{,}87}{0{,}5} = 5,2$ см

Побудуємо рівносторонні трикутники ADE і ABC, які вписані в кола:

$R_1 = \frac{AD}{\sqrt{3}} = \frac{7{,}7}{\sqrt{3}} = 4,5$ см

$R_2 = \frac{AC}{\sqrt{3}} = \frac{5{,}2}{\sqrt{3}} = 3$ см

$S_{\text{сек } 1} = \frac{2\angle TAD}{360°}\pi {R_1}^2 = \frac{2 \cdot 20°}{360°} \cdot 3,14 \cdot 4,5^2 = 7,1$ см^2

$S_{\text{сек }2} = \frac{2\angle TCA}{360°}\pi {R_2}^2 = \frac{2\cdot 30°}{360°} \cdot 3,14 \cdot 3^2 = 4,7 \text{ см}^2$

$S_{\triangle 1} = \frac{1}{2}{R_1}^2 sin(2\angle TAD) = \frac{4{,}5^2}{2} sin\, 40° = 6,5 \text{ см}^2$

$S_{\triangle 2} = \frac{1}{2}{R_2}^2 sin(2\angle TCA) = \frac{3^2}{2} sin\, 60° = 3,9 \text{ см}^2$

$S = S_1 + S_2 = S_{\text{сек }1} - S_{\triangle 1} + S_{\text{сек }2} - S_{\triangle 2} = 7,1 - 6,5 + 4,7 - 3,9 = 1,4 \text{ см}^2$

Відповідь: $S = 1,4 \text{ см}^2$

За допомогою теореми Ферма-Торрічеллі можна оптимізувати розташування важливих об'єктів, як-от лікарень, логістичних центрів або пунктів допомоги. Теорема дозволяє знайти точку, яка мінімізує відстань до кількох основних точок, що сприяє ефективній логістиці.

2.3 Задача на лінію Ейлера

Задача 2.3 Дано вершини трикутника ABC: A(5;6), B(3;-5), C(-4;3). Знайдіть рівняння лінії Ейлера та її довжину в трикутнику.

Дано:

A(5;6)

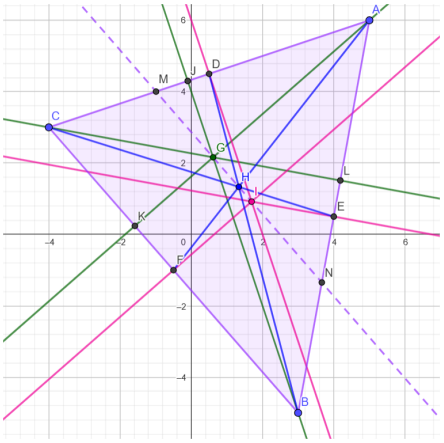
B(3;-5)

C(-4;3)

Знайти:

y(x) – ?

MN – ?



Розв'язок:

1) $x_H = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} = \frac{5+3-4}{3} = \frac{4}{3}$

$y_H = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} = \frac{6-5+3}{3} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow H(\frac{4}{3}; \frac{4}{3})$ — центроїд

2) $k_{BC} = \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B} = \frac{3+5}{-4-3} = -\frac{8}{7}$

$\frac{y+5}{x-3} = -\frac{8}{7} \Rightarrow y = -\frac{8}{7}x - \frac{11}{7}$ — рівняння прямої BC

3) $k_{BC} \cdot k_{H_A} = -1 \Rightarrow k_{H_A} = \frac{-1}{k_{BC}} = \frac{-1}{-\frac{8}{7}} = \frac{7}{8}$

$\frac{y+6}{x-5} = \frac{7}{8}$, $y = \frac{7}{8}x + \frac{13}{8}$ — рівняння прямої AH_A

4) $k_{AC} = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{3-6}{-4-5} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

$\frac{y-6}{x-5} = \frac{1}{3} \Rightarrow y = \frac{1}{3}x + \frac{13}{3}$ — рівняння прямої AC

5) $k_{AC} \cdot k_{H_B} = -1 \Rightarrow k_{H_B} = \frac{-1}{k_{AC}} = \frac{-1}{\frac{1}{3}} = -3$

$\frac{y+5}{x-3} = -3$, $y = -3x + 4$ — рівняння прямої BH_B

6) $\begin{cases} y = \frac{7}{8}x + \frac{13}{8} \\ y = -3x + 4 \end{cases} \Leftrightarrow G(\frac{19}{31}; \frac{67}{31})$ — ортоцентр

7) $\frac{y-\frac{4}{3}}{x-\frac{4}{3}} = \frac{\frac{67}{31}-\frac{4}{3}}{\frac{19}{31}-\frac{4}{3}} \Leftrightarrow y = -\frac{77}{67}x + \frac{192}{67}$ — рівняння лінії Ейлера

8) $\begin{cases} y = -\frac{77}{67}x + \frac{193}{67} \\ y = \frac{1}{3}x + \frac{13}{3} \end{cases} \Leftrightarrow M(\frac{146}{149}; \frac{597}{149})$— точка перетину лінії Ейлера з стороною AC

9) $\frac{y-6}{x-5} = \frac{-5-6}{3-5} \Leftrightarrow y = \frac{11}{2}x - \frac{43}{2}$ — рівняння прямої AB

10) $\begin{cases} y = -\frac{77}{67}x + \frac{193}{77} \\ y = \frac{11}{2}x - \frac{43}{2} \end{cases} \Leftrightarrow N(\frac{11}{3}; -\frac{4}{3})$— точка перетину лінії Ейлера з стороною AB

11) MN $= \sqrt{(x_M - x_N)^2 + (y_M - y_N)^2} = \sqrt{(\frac{146}{149} - \frac{11}{3})^2 + (\frac{593}{149} + \frac{4}{3})^2} \approx 5,97$

Відповідь: $y = -\frac{77}{67}x + \frac{192}{67}$, MN = 5,97 од.

За допомогою лінії Ейлера може допомогти у визначенні точок перетину інженерних комунікацій або оптимальному розташуванні об'єктів, що пов’язані з ландшафтом та водними ресурсами.

2.4 Задача на коло Ейлера

Задачі 2.4 В піраміді SABC описано коло навколо її основи, радіус якої становить 3 см. В точці H на $\frac{3}{4}$ відстані від основи до вершини, висота якої становить 12 см, намалювали паралельну площину PNL з проекцією основи на неї. Знайдіть відношення між об’ємом сфери з радіусом описаного кола навколо основи та з радіусом кола Ейлера на проекції трикутника на площині PNL?

Дано:

SABC – піраміда

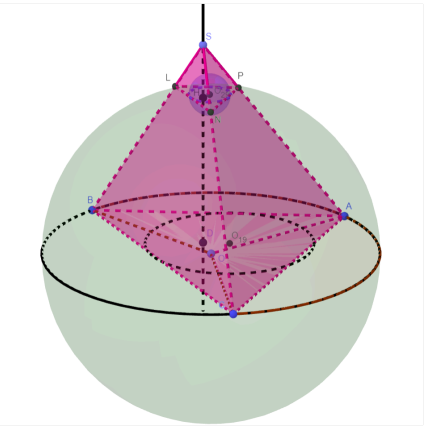
(ABC) || (PNL)

HD = 3SH

R = 24 см

Знайти:

$\frac{V_3}{V_1}$ – ?



Розв’язок:

1) В (ABC): В △ABC: $R_{19} = \frac{1}{2}R = \frac{24}{2} = 12$ см – за властивістю кола дев’яти точок

2) $(BCS) \cap (PNL) = LN$, $(BCS) \cap (ABC) = BC$ => BC || LN

$(BAS) \cap (PNL) = LP$, $(BAS) \cap (ABC) = AB$ => AB || PL

$(ACS) \cap (PNL) = NP$, $(ACS) \cap (ABC) = AC$ => AC || NP

3) $(HSP) \cap (PNL) = HP$, $(HSP) \cap (ABC) = DA$ => В (HSP): HP || DA => $\frac{HP}{DA} = \frac{SP}{SA} = \frac{SH}{SD} = \frac{1}{4}$ – за теоремою Фалеса.

$(HSN) \cap (PNL) = HN$, $(HSN) \cap (ABC) = DC$ => В (HSP): HN || DC => $\frac{HN}{DC} = \frac{SN}{SC} = \frac{SH}{SD} = \frac{1}{4}$ – за теоремою Фалеса.

$(HSL) \cap (PNL) = HL$, $(HSN) \cap (ABC) = DB$ => В (HSL): HL || DB => $\frac{HL}{DB} = \frac{SL}{SB} = \frac{SH}{SD} = \frac{1}{4}$ – за теоремою Фалеса.

Отже, ΔASB ~ ΔPSL, ΔASC ~ ΔPSN, ΔBSC ~ ΔLSN – за трьома сторонами => SPNL – піраміда => SABC ~ SPNL – Вони подібні бо в них однакові кути при вершині S та відстані однакові за теоремою Фалеса =>

$\frac{SH}{HD} = \frac{R_{29}}{R_{19}} = \frac{1}{3}$, $R_{29} =$ 3 см

3) $V_1 = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4 \cdot 24^3}{3}\pi = 18\,432\pi$ см^3

$V_3 = \frac{4}{3}\pi {R_{29}}^3 = \frac{4 \cdot 3^3}{3}\pi = 36\pi$ см^3

$\frac{V_3}{V_1} = \frac{36\pi}{18\,432\pi} = \frac{1}{512}$

Відповідь: $\frac{V_3}{V_1} = \frac{1}{512}$

За допомогою кола Ейлера можна оптимізувати проектування сферичних куполів, наприклад, у будівлях для тимчасового житла або критих спортивних споруд. Коло Ейлера допомагає визначити геометрію, яка забезпечує стабільність конструкції та зменшує навантаження на окремі елементи.

Висновки до розділу 2

У другому розділі наведено застосування теоретичних знань для розв'язання конкретних задач, включаючи авторські приклади. Кожна задача демонструє ефективність використання нестандартних теорем у геометрії. Практичні результати підкреслюють цінність теорем для оптимізації розрахунків у прикладних галузях, таких як архітектура та будівництво.

ВИСНОВКИ

У роботі було наведено приклади використання нестандартних планіметричних задач. Під час написання роботи було проаналізовано джерела, які далі використовувались для розв’язку задач. Задачі були самостійно придумані та розв'язані за допомогою теорем які були наведені. При розв'язанні задач у другому розділі були використані теореми, які доведені в першому розділі. Було розглянуто 4 задачі на кожну з теорем. Також, слід зазначити що для розв’язку задач також використовувалися інші теореми, які не розглядалися в даній роботі.

Кожна задача демонструє, як математичні моделі можуть оптимізувати інженерні рішення, зробити конструкції міцнішими і враховувати місцеві геометричні умови. Результати розрахунків задач можно використовувати для практичних задач, для пришвидшення та розвантаження більш складних розрахунків.

В скороченому варіанті результати можно подати у вигляді діаграми рис 2.1

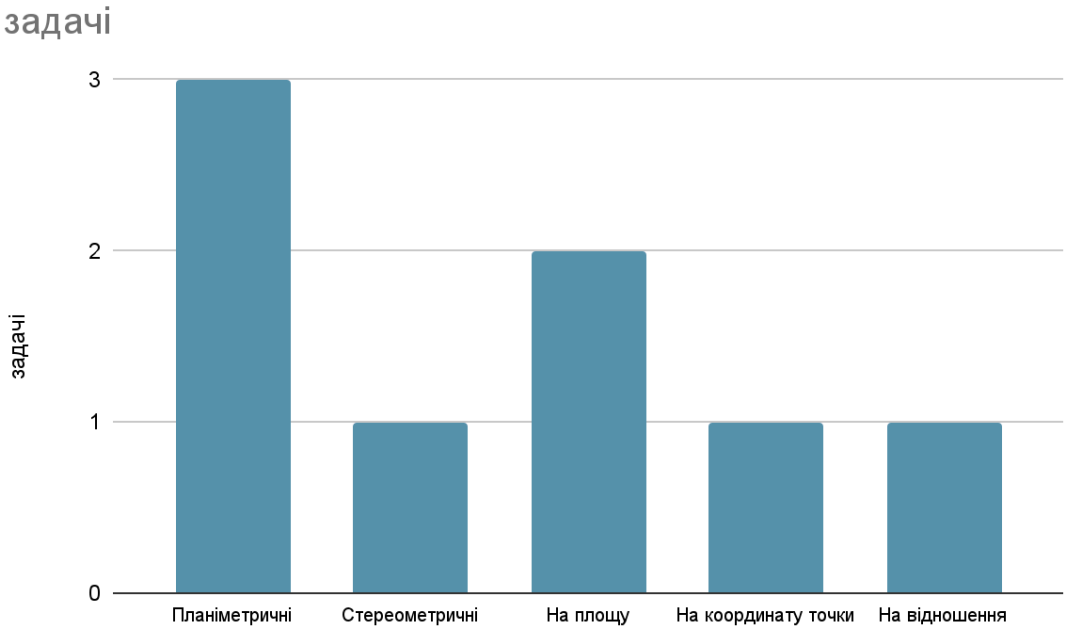


рис 2.1 Результати дослідження розв’язку задач

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Теорема Метелика: вебсайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
2. Точка Ферма: вебсайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
3. Лінія Ейлера: вебсайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%95%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
4. Коло дев’яти точок: вебсайт. URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA
5. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С., Геометрія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики: підручник для восьмого класу загальноосвітніх навчальних закладів. Харків: Гімназія, 2016. 129 - 131 с.